

the Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data

By JONAH E. ROCKOF

Los administradores escolares, los padres y los propios estudiantes apoyan ampliamente la noción de que la calidad del maestro es vital para el logro del estudiante a pesar de la evidencia inconsistente que vincula el logro con las características observables del maestro (Erik A. Hanushek, 1986). Esto ha llevado a muchos observadores a concluir que, si bien la calidad del maestro puede ser importante, la variación en la calidad del maestro se debe a características que son difíciles o imposibles de medir. Por lo tanto, los investigadores se han centrado en utilizar los datos coincidentes entre alumnos y docentes para separar el rendimiento de los alumnos en una serie de "efectos fijos" y asignar importancia a las personas, los docentes, las escuelas, etc. La identificación creíble de los efectos fijos del maestro requiere datos coincidentes entre el alumno y el maestro, en los que tanto el rendimiento del alumno como el de los maestros se observan en varios años. Este tipo de datos no está disponible para los investigadores, en gran parte porque los distritos escolares no utilizan datos de panel para fines de evaluación. En estudios anteriores, los investigadores han recopilado información directamente de los distritos escolares (Hanushek 1971; Richard Murnane, 1975; David Armor et al., 1976; Albert Park y Emily Hannum 2002; Claudia Uribe et al., 2003) o utilizó datos recopilados por una institución de investigación (Daniel Aaronson et al., 2003; Steven G. Rivkin et al., 2003). Casi todas las dificultades empíricas en estos estudios están relacionadas con la calidad de los datos. Por ejemplo, los efectos del maestro no pueden separarse de otros factores específicos del aula en varios de estos maestros que solo se observan con una clase de estudiantes. Utilizo un conjunto de datos de panel sobre los puntajes de los exámenes de los estudiantes y la asignación de maestros para estimar con mayor precisión cuánto afectan los maestros al rendimiento de los estudiantes. Los datos del panel sobre los puntajes de los exámenes de los alumnos me permiten enfocarme en las diferencias en el desempeño de un mismo alumno con diferentes maestros y, por lo tanto, distinguir la variación en la calidad del maestro de la variación en las habilidades cognitivas de los estudiantes y otras características. Observar al mismo maestro con varias aulas me permite diferenciar la calidad del maestro de factores como el tamaño de la clase. Además, al centrarme en la variación en el rendimiento estudiantil dentro de

escuelas y años particulares, separo la variación en la calidad del maestro de la variación en los aportes educativos a nivel escolar (por ejemplo, la calidad del director) y los factores que varían en el tiempo que afectan el rendimiento de la prueba en El nivel escolar. Este análisis extiende la investigación sobre la calidad del maestro de dos maneras adicionales. Primero, utilizo un enfoque de metanálisis de efectos aleatorios para medir la varianza de los efectos fijos del maestro mientras tomo en cuenta explícitamente el error de estimación. Dado que el error de estimación sesgará hacia arriba la varianza de la distribución de los efectos fijos del maestro, la medida corregida proporciona una descripción más precisa de la variación dentro de la escuela en la calidad del maestro. En segundo lugar, mido la relación entre el rendimiento de los alumnos y la experiencia docente utilizando la variación a través de los años para maestros individuales. Esta estrategia no confundirá el efecto causal de la experiencia docente con la selección no aleatoria basada en la calidad del maestro o las diferencias en la calidad del maestro entre cohortes. Mis resultados empíricos indican grandes diferencias de calidad entre los docentes de las escuelas. Un aumento de una desviación estándar en la calidad del maestro aumenta los puntajes de las pruebas en aproximadamente 0.1 desviaciones estándar en lectura y matemáticas en distribuciones de logros estandarizadas a nivel nacional. También encuentro evidencia de que la experiencia docente aumenta significativamente los puntajes de los exámenes de los estudiantes, particularmente en las materias de lectura. Los puntajes de los exámenes de lectura difieren en aproximadamente 0.17 desviaciones estándar en promedio entre maestros principiantes y maestros con diez o más años de experiencia.

I. Matched Student-Teacher Panel Data

Obtuve datos sobre estudiantes y maestros de escuelas primarias de dos distritos contiguos ubicados en un solo condado de Nueva Jersey. Me referiré a ellos como los distritos A y B.2. En ambos distritos hay varias escuelas primarias que sirven a cada grado, y varios maestros en cada grado dentro de cada escuela. Los estudiantes de primaria permanecen con un solo maestro durante todo el día escolar, reciben instrucción de lectura y matemáticas de este maestro, y son evaluados en lectura básica y matemáticas al final de cada año escolar mediante exámenes estandarizados a nivel nacional. los distritos por separado no revelaron diferencias marcadas en los resultados, y los combino aquí por simplicidad y poder de estimación. Los datos del puntaje del examen abarcan los años escolares desde 1989-1990 hasta 2000-2001 en el distrito A y

desde 1989-1990 hasta 1999-2000 en el distrito B. Los estudiantes son evaluados desde el jardín de infantes hasta el quinto grado en el distrito A, y desde el segundo hasta el sexto grado en el distrito B. Toman tantos como cuatro exámenes de materias por año: vocabulario de lectura, comprensión de lectura, computación matemática y conceptos matemáticos. Aproximadamente 10,000 estudiantes están presentes en estos datos, así como casi 300 maestros. En ambos distritos, más de la mitad de los estudiantes que observo fueron evaluados al menos tres veces y más de un cuarto fueron evaluados al menos cinco veces. El número medio de aulas observadas por maestro es seis en el distrito A y tres en el distrito B. Aproximadamente la mitad de los maestros en el distrito A y un tercio de los maestros en el distrito B son observados con más de cinco aulas de estudiantes.

II. Student Test Scores and Teacher Quality

La ecuación 1 proporciona una especificación lineal del puntaje de la prueba del estudiante i en el año t :

$$(1) \quad A_{it} = \alpha_i + \gamma X_{it} + \sum_j (\theta^{(j)} + f(\text{Exp}_t^{(j)} + \eta C_t^{(j)}) D_{it}^{(j)} + \sum_s \pi_{st} S_{it}^{(s)} + \varepsilon_{it}.$$

El puntaje de la prueba (A_{it}) es una función de las características fijas del estudiante (α_i), las características que varían con el tiempo (X_{it}), un efecto fijo del maestro ($\theta^{(j)}$), la experiencia docente ($\text{Exp}_t^{(j)}$), las características observables del aula ($C_t^{(j)}$), un efecto del año escolar (π_{st}) y todos los demás factores que afectan los puntajes de las pruebas (ε_{it}), incluido el error de medición. $D_{it}^{(j)}$ y $S_{it}^{(s)}$ son variables indicadoras de si el alumno tuvo, respectivamente, el maestro j y la escuela s durante el año t .

La experiencia y el año son colineales dentro de los maestros (excepto para los pocos que salen y regresan) por lo que la identificación de los efectos fijos del maestro y los efectos de la experiencia requiere una suposición con respecto a la forma de $f(\text{Exp})$. Supongo que la experiencia docente adicional no afecta los puntajes de los exámenes de los estudiantes después de cierto punto de corte ($\overline{\text{Exp}}$). Por lo tanto, los efectos del año se identifican de los estudiantes cuyos maestros tienen experiencia por encima del límite.

Este supuesto se resume en la ecuación (2), donde el indicador $D_{\text{Exp}_t^{(j)} \leq \overline{\text{Exp}}}$ indica si el maestro j tiene menos de $\overline{\text{Exp}}$ años de experiencia:

$$(2) \quad f(\text{Exp}_t^{(j)}) = \tilde{f}(\text{Exp}_t^{(j)})D_{\text{Exp}_t^{(j)} < \overline{\text{Exp}}} + \tilde{f}(\overline{\text{Exp}})D_{\text{Exp}_t^{(j)} \geq \overline{\text{Exp}}}.$$

Esta restricción está respaldada por investigaciones previas que sugieren que cualquier ganancia de experiencia se logra en los primeros años de enseñanza (Rivkin al., 2001). Además, la plausibilidad de este supuesto es el efecto marginal estimado de la experiencia adicional en $\overline{\text{Exp}}$.

La calificación y el año son colineales dentro de los estudiantes (a excepción de los pocos que repiten calificaciones), por lo que los efectos de calificación y año no pueden incluirse simultáneamente. Prefiero controlar la variación del año escolar porque los puntajes de los exámenes ya están normalizados por nivel de grado y porque puede haber una variación idiosincrásica considerable de un año a otro en los puntajes promedio de los exámenes escolares (Kane y Staiger, 2001). La sustitución de los efectos de grado escolar por los efectos de año escolar no cambia el carácter de mis resultados. La importancia de la calidad fija del maestro se puede medir por la variación en los efectos fijos del maestro. Por ejemplo, uno podría medir el aumento esperado en el puntaje de la prueba para subir una desviación estándar en la distribución de los efectos fijos del maestro. Sin embargo, la desviación estándar de los efectos fijos estimados exagerará la variación real en la calidad del maestro debido al error de muestreo. Para corregir este sesgo, supongo que los efectos fijos del profesor ($\theta^{(j)}$) se extraen independientemente de una distribución normal con alguna varianza σ_θ^2 . Por lo tanto, el conjunto de efectos fijos de maestro J verdadero (θ) puede considerarse un vector de media cero con varianza común, como se muestra en la ecuación (3) :

$$(3) \quad \theta^{(j)} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_\theta^2) \Rightarrow \theta \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_\theta^2 \mathbf{I}_J).$$

La ecuación (4) expresa que un conjunto de estimaciones consistentes de los efectos fijos del maestro (θ) es un vector aleatorio distribuido normalmente cuyo valor esperado es el conjunto de los verdaderos efectos del maestro (θ) y cuya varianza se estima por la matriz de varianza covarianza de las estimaciones de efectos fijos del profesor (V):

$$(4) \quad \hat{\theta} \sim \mathcal{N}(\theta, \hat{V}).$$

Dada la distribución de los efectos fijos verdaderos, los efectos fijos estimados por el maestro se distribuyen como un vector de media cero con una varianza igual a la suma de la varianza de los efectos fijos verdaderos y el error de muestreo [ecuación (5)]. La varianza subyacente de los efectos fijos del profesor (σ^2_θ) se puede estimar mediante la máxima verosimilitud:

$$(5) \quad \hat{\theta} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \hat{V} + \sigma^2_\theta \mathbf{I}_J).$$

La Tabla 1 muestra las pruebas F de la importancia conjunta de los efectos fijos del profesor y la importancia conjunta de la experiencia a partir de las estimaciones de la ecuación (1).

Los efectos fijos del profesor son predictores significativos de los puntajes de las pruebas en todas las materias; Todos los valores de p para las pruebas están por debajo de 0.01. La experiencia es un predictor significativo de los puntajes de las pruebas para los sujetos de lectura y el cálculo matemático, pero no para los conceptos matemáticos. La desviación estándar cruda y la desviación estándar subyacente estimada de los efectos fijos del profesor (σ_θ) se muestran en la Tabla 2. Estas se expresan en desviaciones estándar en la distribución nacional de los puntajes de las pruebas. Para las cuatro materias, la desviación estándar ajustada es considerablemente más baja que la desviación estándar cruda; Para los puntajes de las pruebas de lectura y matemáticas, las medidas ajustadas son, respectivamente, aproximadamente la mitad y un tercio del tamaño de las medidas en bruto. Sin embargo, las medidas ajustadas aún implican que la calidad del maestro tiene un gran impacto en los resultados de los estudiantes. Se espera que el movimiento de los efectos fijos del maestro aumente los puntajes de las pruebas de

lectura y matemáticas en aproximadamente 0.1 desviaciones estándar en la escala nacional. Es difícil saber cómo la distribución de la calidad de los maestros dentro de la escuela en estos distritos se compara con la distribución de la calidad entre grupos más amplios de maestros, por ejemplo, a nivel estatal o nacional. Sin embargo, los salarios, los servicios geográficos y otros factores que afectan Las capacidades de los distritos para atraer maestros varían en mayor medida a nivel nacional estatal. Esto sugiere que la variación en la calidad entre los docentes en niveles geográficos más amplios puede ser considerablemente mayor que las estimaciones dentro de la escuela presentadas aquí.

TABLE 1—STUDENT TEST SCORES AND TEACHER QUALITY

Statistic	Reading		Math	
	Vocabulary	Comprehension	Computation	Concepts
Number of observations	23,921	27,610	24,705	30,316
R^2	0.80	0.79	0.78	0.81
F test, H_0 :	4.01	4.77	2.78	0.81
$f(\text{Exp}) = 0$	(0.01)	(<0.01)	(0.04)	(0.49)
F test, H_0 :	4.43	2.75	3.72	5.30
$\{\theta\} = 0$	(<0.01)	(<0.01)	(<0.01)	(<0.01)

Notes: All regressions include teacher fixed effects, student fixed effects, and school-year effects. Numbers in parentheses are p values from F tests.

TABLE 2—WITHIN-SCHOOL VARIATION IN TEACHER QUALITY: THE STANDARD DEVIATION OF THE TEACHER FIXED-EFFECTS DISTRIBUTION

Measure	Raw SD	Adjusted SD	Number of teachers
Reading vocabulary	0.21	0.11 (0.04)	224
Reading comprehension	0.20	0.08 (0.03)	252
Math computation	0.28	0.11 (0.02)	263
Math concepts	0.30	0.10 (0.04)	297

Notes: Teacher fixed effects are estimated in regressions that include controls for being held back or repeating a grade, class size, being in a split-level classroom and being in the lower half of a split-level classroom, student fixed effects, school-year effects, and experience effects. Adjusted measures are based on maximum-likelihood estimates of the underlying variance of the teacher fixed-effect distribution. See explanation in text. Standard errors are reported in parentheses.

Para interpretar mejor los efectos de la experiencia, trazo estimaciones puntuales y valores de confianza del 95 por ciento para la función $f(\text{Exp}_t^{(0)})$ en la Figura 1. Estos resultados proporcionan evidencia sustancial de que la experiencia docente mejora los puntajes de las pruebas de lectura. Se espera que diez años de experiencia docente aumenten los puntajes de las pruebas de vocabulario y comprensión de lectura, respectivamente, en aproximadamente 0.15 y 0.18 desviaciones estándar (Fig. 1B). Sin embargo, el camino de estas ganancias es bastante diferente entre las dos áreas temáticas. En el supuesto de identificación de línea, la función para las puntuaciones de vocabulario exhibe retornos marginales decrecientes que se acercan a cero a medida que la experiencia se acerca al punto de corte. Los retornos marginales a la experiencia parecen ser lineales para la comprensión lectora y sugieren que mi suposición de identificación puede ser violada en este caso. Si los retornos a la experiencia fueran

positivos después del corte, como parece que podrían ser, la estimación de la función de experiencia estaría sesgada hacia abajo, porque los efectos estimados del año escolar estarían sesgados a aumentar con el tiempo. Por lo tanto, los resultados pueden proporcionar una conservadora estimación aproximada del impacto de la experiencia docente en los puntajes de las pruebas de comprensión lectora. La evidencia de las ganancias de la experiencia para los sujetos de matemáticas es más débil (Fig. 2). Los primeros dos años de experiencia docente parecen aumentar significativamente los puntajes en el cálculo matemático (aproximadamente 0.1 desviaciones estándar). Sin embargo, años posteriores de experiencia parecen disminuir los puntajes de las pruebas, aunque los errores estándar son demasiado grandes para concluir algo definitivo sobre esta última tendencia. No existe una relación estadísticamente significativa entre la experiencia docente y los puntajes de conceptos matemáticos, aunque las estimaciones puntuales sugieren retornos positivos que se obtienen en los primeros años de enseñanza.

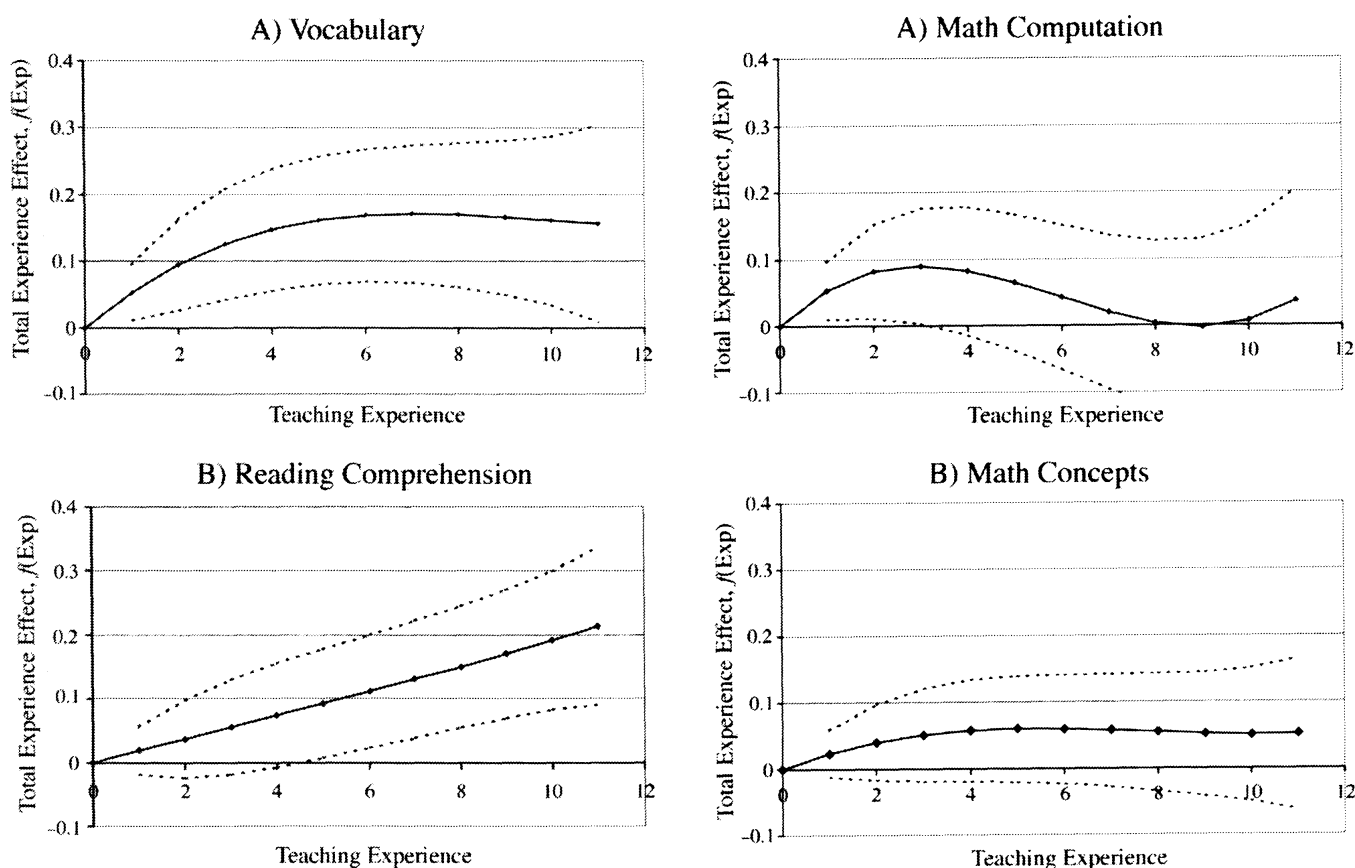


FIGURE 1. THE EFFECT OF TEACHER EXPERIENCE ON READING ACHIEVEMENT, CONTROLLING FOR FIXED TEACHER QUALITY

Note: Dotted lines are the bounds of the 95-percent confidence interval.

FIGURE 2. THE EFFECT OF TEACHER EXPERIENCE ON MATH ACHIEVEMENT, CONTROLLING FOR FIXED TEACHER QUALITY

Note: Dotted lines are the bounds of the 95-percent confidence interval.

III. Conclusion.

La evidencia empírica anterior sugiere que elevar la calidad del maestro puede ser un instrumento clave para mejorar los resultados de los estudiantes. Sin embargo, en un ambiente donde muchos maestros observables las características no están relacionadas con la calidad del maestro, las políticas que recompensan a los maestros en función de las credenciales pueden ser menos efectivas que las políticas que recompensan a los maestros en función del rendimiento. Los puntajes de las pruebas no capturan todas las facetas del aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, los puntajes de las pruebas son capaces, objetivos y son ampliamente reconocidos como indicadores importantes de logro por parte de educadores, formuladores de políticas y el público. Estudios recientes de incentivos de pago por desempeño para maestros en Israel (Victor Lavy, 2002a, b) indican que tanto los incentivos grupales como los individuales tienen efectos positivos en las pruebas de los estudiantes ampliamente disponibles. Las evaluaciones de los maestros también pueden presentar un indicador simple y potencialmente importante de la calidad del maestro. Ya existe una idea sustancial de que las opiniones de los directores sobre la calidad de los docentes están altamente correlacionadas con los puntajes de los exámenes de los estudiantes (Murnane, 1975; Armor et al., 1976). Además, si bien las evaluaciones introducen un elemento de subjetividad, también pueden reflejar aspectos valiosos de la enseñanza que los puntajes de los estudiantes no captan.

Los esfuerzos para mejorar la calidad de los maestros de las escuelas públicas enfrentan algunos obstáculos difíciles, el más desalentador es la creciente escasez de maestros. William J. Hussar (1999) estimó la demanda de maestros recién contratados entre 1998 y 2008 en 2.4 millones, una cifra asombrosa, dado que había maestros en los Estados Unidos durante el año escolar 1999-2000. También hay evidencia de que la compresión salarial sindical y las mejores oportunidades en el mercado laboral para mujeres altamente calificadas han llevado a una disminución en la oferta de maestros altamente calificados (Sean Corcoran et al., 2004; Caroline Hoxby y Andrew Leigh, 2004) Dado este conjunto Dadas las circunstancias, está claro que todavía se necesita mucha investigación sobre cómo los docentes de alta calidad pueden ser identificados, reclutados y retenidos.